

7교시: 개인 면담 및 환경 점검 - Docker blocker triage

수업 목표

- Docker Desktop 실행, CLI 연결, image pull, port binding, log 확인 중 막힌 지점을 evidence로 분류한다.
- 개인 면담 시간에도 실행 80% 원칙을 유지해, 설명보다 재실행과 확인에 시간을 쓴다.
- blocker를 "안 됨"이 아니라 증상, 명령, 출력, 가설, 재확인으로 기록한다.

50분 흐름

시간	활동	비중	학생 산출
0-5분	blocker 기록 양식 공유	설명 10%	blocker template
5-20분	개인별 Docker 상태 점검	실행 30%	version/pull status
20-35분	port/log 문제 재현과 복구	실행 30%	RCA mini note
35-45분	면담 대상별 보충 조치	실행 20%	recheck evidence
45-50분	해결/보류/다음 행동 분류	설명 10%	action item

Visual 1: Docker 트러블슈팅 랩

Week 2 Day 1
Lesson 7

Docker 트러블슈팅 랩

환경 점검 & 인터뷰 Blocker
실행/점검 80%

환경 점검	① 증상 (무엇이 문제인가?)	② 증거 (무엇을 확인할 것인가?)	③ 다음 행동 (가설 & 조치)																												
OS / 버전 ✓ Docker Desktop 실행 여부 ✓ CLI 접근 가능 ✓ 네트워크 연결 ✓ 권한 (sudo 없이 동작) ✓ 디스크 여유 공간 ✓	daemon 미실행 명령이 실패하거나 Docker가 응답하지 않음 port 충돌 포트 바인딩 실패 (이미 사용 중) 권한 문제 permission denied 발생 (소켓 접근 불가) 이미지 pull 실패 이미지 다운로드 실패 (네트워크/인증 문제) 컨테이너 비정상 종료 실행은 되지만 바로 종료되거나 헬스체크 실패	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #d9d9d9;"> <th>명령</th> <th>출력 (정상 예시)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><code>docker version</code></td> <td>Client: Docker Engine - Community Version: 24.x.x Server: Docker Engine - Community Version: 24.x.x</td> </tr> <tr> <td><code>docker ps -a</code></td> <td>CONTAINER ID IMAGE STATUS PORTS abc123 myapp Up 2m 0.0.0.0:8080->8080/tcp</td> </tr> <tr> <td><code>ls -l /var/run/docker.sock</code></td> <td>srw-rw---- 1 root docker 0 ... docker.sock</td> </tr> <tr> <td><code>docker pull nginx:latest</code></td> <td>latest: Pulling from library/nginx Digest: sha256:... Status: Downloaded newer image</td> </tr> <tr> <td><code>docker logs <이름/ID> --tail 50</code></td> <td>[INFO] Server started [ERROR] bind: address already in use ... (또는 애플리케이션 오류 메시지)</td> </tr> <tr> <td><code>curl -I http://localhost:8080</code></td> <td>HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8</td> </tr> </tbody> </table>	명령	출력 (정상 예시)	<code>docker version</code>	Client: Docker Engine - Community Version: 24.x.x Server: Docker Engine - Community Version: 24.x.x	<code>docker ps -a</code>	CONTAINER ID IMAGE STATUS PORTS abc123 myapp Up 2m 0.0.0.0:8080->8080/tcp	<code>ls -l /var/run/docker.sock</code>	srw-rw---- 1 root docker 0 ... docker.sock	<code>docker pull nginx:latest</code>	latest: Pulling from library/nginx Digest: sha256:... Status: Downloaded newer image	<code>docker logs <이름/ID> --tail 50</code>	[INFO] Server started [ERROR] bind: address already in use ... (또는 애플리케이션 오류 메시지)	<code>curl -I http://localhost:8080</code>	HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #d9d9d9;"> <th>가설 (원인 추정)</th> <th>재확인 / 조치</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Docker Engine (daemon) 미실행</td> <td> Docker Desktop 실행 확인 Docker 서비스/Daemon 시작 </td> </tr> <tr> <td>호스트 포트가 이미 사용 중</td> <td> 사용 포트 확인: netstat/ss 포트 변경 또는 프로세스 종료 </td> </tr> <tr> <td>docker.sock 권한 부족</td> <td> 사용자를 docker 그룹에 추가 로그아웃 후 재로그인 </td> </tr> <tr> <td>네트워크/인증 또는 이미지 이름 오류</td> <td> 네트워크 연결 확인 이미지 이름/태그 재확인 </td> </tr> <tr> <td>애플리케이션 오류 또는 설정 문제</td> <td> 로그 분석으로 원인 파악 설정/환경변수 점검 후 재실행 </td> </tr> <tr> <td>서비스는 떠 있지만 응답하지 않음</td> <td> 서비스 상태/헬스체크 확인 방화벽/보안 그룹 점검 </td> </tr> </tbody> </table>	가설 (원인 추정)	재확인 / 조치	Docker Engine (daemon) 미실행	Docker Desktop 실행 확인 Docker 서비스/Daemon 시작	호스트 포트가 이미 사용 중	사용 포트 확인: netstat/ss 포트 변경 또는 프로세스 종료	docker.sock 권한 부족	사용자를 docker 그룹에 추가 로그아웃 후 재로그인	네트워크/인증 또는 이미지 이름 오류	네트워크 연결 확인 이미지 이름/태그 재확인	애플리케이션 오류 또는 설정 문제	로그 분석으로 원인 파악 설정/환경변수 점검 후 재실행	서비스는 떠 있지만 응답하지 않음	서비스 상태/헬스체크 확인 방화벽/보안 그룹 점검
명령	출력 (정상 예시)																														
<code>docker version</code>	Client: Docker Engine - Community Version: 24.x.x Server: Docker Engine - Community Version: 24.x.x																														
<code>docker ps -a</code>	CONTAINER ID IMAGE STATUS PORTS abc123 myapp Up 2m 0.0.0.0:8080->8080/tcp																														
<code>ls -l /var/run/docker.sock</code>	srw-rw---- 1 root docker 0 ... docker.sock																														
<code>docker pull nginx:latest</code>	latest: Pulling from library/nginx Digest: sha256:... Status: Downloaded newer image																														
<code>docker logs <이름/ID> --tail 50</code>	[INFO] Server started [ERROR] bind: address already in use ... (또는 애플리케이션 오류 메시지)																														
<code>curl -I http://localhost:8080</code>	HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8																														
가설 (원인 추정)	재확인 / 조치																														
Docker Engine (daemon) 미실행	Docker Desktop 실행 확인 Docker 서비스/Daemon 시작																														
호스트 포트가 이미 사용 중	사용 포트 확인: netstat/ss 포트 변경 또는 프로세스 종료																														
docker.sock 권한 부족	사용자를 docker 그룹에 추가 로그아웃 후 재로그인																														
네트워크/인증 또는 이미지 이름 오류	네트워크 연결 확인 이미지 이름/태그 재확인																														
애플리케이션 오류 또는 설정 문제	로그 분석으로 원인 파악 설정/환경변수 점검 후 재실행																														
서비스는 떠 있지만 응답하지 않음	서비스 상태/헬스체크 확인 방화벽/보안 그룹 점검																														

문제가 있어도 개인의 잘못이 아닙니다. 증거를 수집하여 원인을 찾습니다.

랩 진행 스테이션

환경 점검

증상 파악

명령 실행

출력 기록

가설 수립

재확인/조치

해결 / 기록

Blocker 인터뷰 기준

문제 상황을 명확히 설명
 수집한 증거를 근거로 가설 제시
 명령과 출력을 바탕으로 조치 제안
 조치 결과를 재확인하고 기록

로그 확인 체크리스트

docker logs <이름/ID> --tail 100
 애플리케이션 로그 경로 확인
 예외/경고 키워드 검색
 시간순으로 원인 흐름 파악

기록 양식

문제 상황: _____
 영향 범위: _____
 수집한 명령: _____
 핵심 출력 요약: _____
 가설: _____
 조치: _____
 결과: _____
 다음 확인: _____

Blocker는 감(추측)이 아니라, 증거 기반 진단입니다.

차분하게 확인하고, 가설 → 조치 → 재확인을 반복하세요.

이 이미지는 증상, 증거, 다음 행동을 나누어 blocker를 처리하는 흐름을 보여준다. 문제를 추측으로 처리하지 않고 docker version, docker ps, docker logs, curl -I 같은 출력으로 좁힌다.

점검 명령 세트

아래 명령은 순서대로 실행한다. 막히는 지점이 나오면 그 줄의 출력만 기록하지 말고 이전 단계의 정상 여부도 같이 기록한다.

```

docker version
docker pull nginx:latest
docker run -d --name paperclip-day1-nginx -p 18080:80 nginx:latest
docker ps --filter name=paperclip-day1-nginx
curl -I http://localhost:18080
docker logs paperclip-day1-nginx
docker stop paperclip-day1-nginx
docker rm paperclip-day1-nginx
  
```

Linux 사전 테스트 기준값

단계	확인된 결과
<code>docker version</code>	Client 29.0.2, Server 29.3.1, linux/amd64
<code>docker pull nginx:latest</code>	Image is up to date for nginx:latest
<code>docker run -d ...</code>	container ID 출력
<code>docker ps</code>	0.0.0.0:18080->80/tcp, name paperclip-day1-nginx
<code>curl -I</code>	HTTP/1.1 200 OK
<code>docker logs</code>	nginx entrypoint와 worker process start log
<code>docker stop/rm</code>	각각 paperclip-day1-nginx 출력
cleanup recheck	<code>docker ps --filter name=...</code> 헤더만 출력

Blocker triage table

증상	먼저 볼 evidence	가능한 원인	다음 행동
docker command not found	terminal output	Docker CLI 미설치 또는 PATH 문제	Docker Desktop 설치/terminal 재시작
Server 연결 error	docker version Client/Server	Docker Desktop/daemon 미실행	Desktop 실행 후 재확인
pull 실패	docker pull output	network, registry, image name	network/auth/image name 확인
port 충돌	docker run error, docker ps	host port 사용 중	기존 container 정리 또는 host port 변경
HTTP 응답 없음	docker ps, curl -I	port mapping 오류 또는 container 종료	docker logs, docker ps -a 확인
log에 앱 error	docker logs	container 내부 process 문제	error line 기록 후 재현

개인 면담 기록 양식

Docker Blocker Note

- 문제 상황:
- 실행한 명령:
- 핵심 출력:
- 정상 기준과 다른 점:
- 가설:
- 시도한 조치:

- 재확인 결과:
- 다음 행동:

운영 관점

개인 면담 시간은 학생마다 다른 환경 차이를 줄이는 시간이다. macOS 기본 경로에서는 Docker Desktop running 상태, chip별 설치 파일, docker version Client/Server 연결을 우선 본다. Windows 사용자는 WSL 2, virtualization, 권한 조건을 별도 경로로 확인한다.

평가 기준

기준	2점 evidence
blocker 품질	증상, 명령, 출력, 가설, 재확인을 기록했다.
실행 중심	면담 시간 대부분을 재실행과 확인에 사용했다.
원인 분류	daemon, image pull, port, log, 권한 중 어디 문제인지 분류했다.
보안	credential/token/MFA를 기록하지 않았다.
다음 행동	해결, 보류, 보충 실습 중 하나로 상태를 분류했다.

공식 근거 링크

- Docker Docs: Troubleshoot Docker Desktop, <https://docs.docker.com/desktop/troubleshoot/>
- Docker Docs: docker container logs, <https://docs.docker.com/reference/cli/docker/container/logs/>

다음 연결

다음 교시는 보충 실습이다. 해결된 학생은 같은 cycle을 반복해 손에 익히고, 해결되지 않은 학생은 blocker note를 기준으로 다음 행동을 정리한다.